



CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE FÍSICA
Prof. Kilder Leite Ribeiro
Fundamento de Ondas Fluidos e Termodinâmica
Segundo Teste

Aluno: _____

Data: / /2026

Aluno: _____

Data: / /2026

O teste pode ser feito em dupla. A resolução deverá ser enviada via Sigaa até às 10 horas de sexta-feira, 27/03.

Bom teste!

Questão 1 (1,0 pontos)

Uma esfera oca, de raio interno $8,0\text{cm}$ e raio externo $9,0\text{cm}$, flutua com metade do volume submerso em um líquido de massa específica $800\text{kg}/\text{m}^3$. (a) Qual é a massa da esfera? (b) Calcule a massa específica do material de que é feita a esfera.

Questão 2 (1,0 pontos)

Um líquido, de massa específica 900 kg/m^3 , escoa em um tubo horizontal com uma seção reta de $1,9 \times 10^{-2} \text{ m}^2$ na região A e uma seção reta de $9,5 \times 10^{-2} \text{ m}^2$ na região B. A diferença de pressão entre as duas regiões é $7,2 \times 10^3 \text{ Pa}$. (a) Qual é a vazão e (b) Qual é a vazão mássica?